



Rodando Código de Identificação de Rostos com **OpenCV**

Criando ambiente virtual (venv)

Criar um ambiente virtual (venv) no Python é simples, mas tem alguns detalhes importantes que fazem diferença no dia a dia.

Criar o ambiente virtual

No terminal:

```
python -m venv venv
```

A pasta venv vai ser criada na sua pasta

Ativar o ambiente

No terminal:

```
venv\Scripts\activate
```

Se deu certo, o terminal fica assim:

```
(venv) C:\seu\projeto>
```

Problemas comuns (bem direto)

❌ **python não encontrado**

→ tenta:

```
py -m venv venv
```

❌ erro de permissão no activate

→ **no terminal:**

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Como instalar bibliotecas no python opencv

Para instalar bibliotecas no Python, normalmente você usa o gerenciador de pacotes **pip**, que já vem com Python na maioria das instalações.

Lembrete: Primeiro é necessário ativar o venv para instalar as bibliotecas

Instalação básica

No terminal:

```
pip install opencv-python
```

Salvar a imagem dentro da nossa pasta

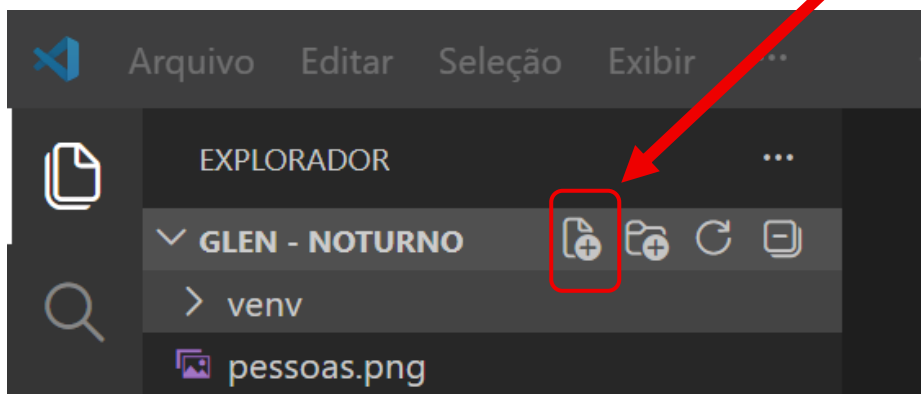


Link da imagem:

https://png.pngtree.com/png-vector/20240715/ourlarge/pngtree-a-group-of-people-are-enjoying-png-image_13093741.png

Crie um arquivo novo

Clique no ícone para criar um novo arquivo e nomeie para 'rosto.py'



No arquivo rosto.py, use o seguinte código:

```
import cv2

def detectar rostos():
    # Carregar o classificador pré-treinado de faces
    face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.harcascades +
'haarcascade_frontalface_default.xml')

    # Ler a imagem
    img = cv2.imread('multidao.jpeg')

    if img is None:
        print("Erro: Não foi possível carregar a imagem 'pessoas.png'. Verifique se o arquivo
existe.")
        return

    # Converter para escala de cinza
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Detectar rostos
    # scaleFactor: compensa o fato de alguns rostos estarem mais perto da câmera do que outros
    # minNeighbors: quantos vizinhos cada retângulo candidato deve ter para ser mantido
    rostos = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30,
30))

    print(f"Foram detectados {len(rostos)} rostos.")

    # Desenhar o quadrado verde em volta de cada rosto
    # Cor BGR: (0, 255, 0) é verde, espessura: 2
    for (x, y, w, h) in rostos:
        cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)

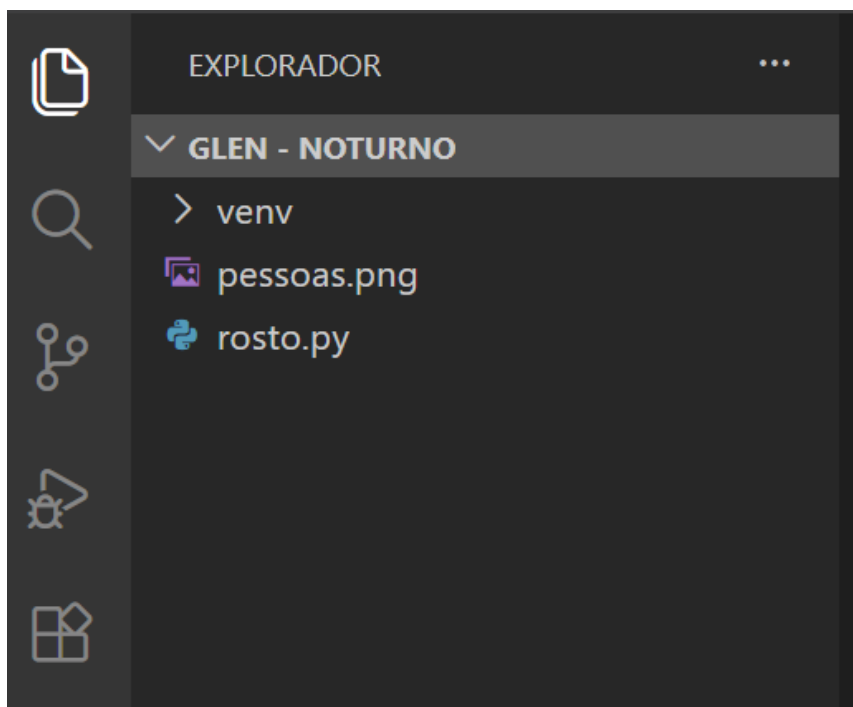
    # Salvar o resultado
    cv2.imwrite('multidaodetectada.jpeg', img)
    print("Imagem salva com sucesso como 'multidaodetectada.jpeg'.")

    # Tentar mostrar a imagem (pode não funcionar em ambientes sem interface gráfica)
    try:
        cv2.imshow('Detecção de Rostos', img)
        cv2.waitKey(0)
        cv2.destroyAllWindows()
    except Exception:
        print("Aviso: Não foi possível exibir a janela da imagem (ambiente sem GUI).")

if __name__ == "__main__":
    detectar rostos()
```

Lembre-se de salvar o conteúdo do rosto.py usando CTRL + S

Sua pasta de projeto deve ficar assim:



Executando o script python

Para executar o script python use o comando

```
python rosto.py
```

```
8 .....img=cv2.imread('pessoas.png')
9 .....
10 .....if img is None:
```

Resultado esperado:

```
(venv) PS C:\Users\Glen\Desktop\Glen - Noturno> python rosto.py
```

Foram detectados 6 rostos.

Imagem salva com sucesso como 'pessoas_com_rostos.png'.

